TUGAS MODUL 6 PRAKTIKUM

ENTERPRISE ARCHITECTURE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Niken Rahma Diasri

(20240803018)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan Praktikum

1. Mengidentifikasi entitas data utama yang digunakan dalam pelayanan ketenagakerjaan.
2. Membuat model data konseptual berupa Entity Relationship Diagram (ERD) dan matriks CRUD.
3. Menentukan kepemilikan data (data owner) dan pengelola data (data steward) untuk setiap entitas.

B. Ruang Lingkup Arsitektur Data

Arsitektur data Kemnaker difokuskan pada proses layanan penempatan tenaga kerja yang telah dimodelkan pada Modul 5. Proses tersebut mencakup pendaftaran pencari kerja, verifikasi data, pengelolaan lowongan, pencocokan pencari kerja dengan lowongan, rujukan kandidat, seleksi perusahaan, dan pencatatan penempatan. Berdasarkan analisis pada Modul 1, permasalahan data yang perlu diperhatikan meliputi sumber data tenaga kerja yang terpisah, belum optimalnya master data tenaga kerja nasional, serta integrasi antaraplikasi yang belum menyeluruh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan duplikasi data dan mengurangi ketepatan analisis kebijakan. Oleh karena itu, rancangan arsitektur data ini diarahkan untuk membangun data yang konsisten, mengurangi duplikasi, memperjelas tanggung jawab pengelolaan, dan mendukung integrasi layanan ketenagakerjaan.

C. Langkah Kerja

Tabel 6.1 Katalog Entitas Data

Entitas	Deskripsi	Data Owner	Data Steward	Sumber saat ini	Klasifikasi
Pencari kerja	Identitas, kontak, domisili, dan status pencari kerja	Unit pengelola penempatan tenaga kerja	Admin/verifikator pencari kerja	Sumber data tenaga kerja yang terpisah; aplikasi spesifik belum teridentifikasi	Rahasia
Dokumen Pencari Kerja	Dokumen persyaratan dan status verifikasinya	Unit pengelola penempatan tenaga kerja	Petugas verifikasi dokumen	Sistem atau arsip unit terkait; perlu inventarisasi	Rahasia
Perusahaan	Identitas, sektor usaha, lokasi, dan kontak Perusahaan	Unit pengelola layanan perusahaan	Admin data perusahaan	Sumber data perusahaan; sistem spesifik belum teridentifikasi	Internal
Lowongan Kerja	abatan, lokasi, persyaratan,	Unit pengelola	Admin data lowongan	Sumber informasi	Publik

	jumlah kebutuhan, dan status lowongan	informasi lowongan		pasar kerja; perlu inventarisasi	
Kompetensi	Daftar dan kategori kompetensi tenaga kerja	Unit pengelola kompetensi	kompetensi Pengelola master kompetensi	Sumber data kompetensi atau pelatihan; integrasinya perlu diperiksa	Internal
Profil Kompetensi	Kompetensi dan tingkat penguasaan setiap pencari kerja	Unit pengelola data tenaga kerja	Admin profil kompetensi	Data pencari kerja dan pelatihan dari sumber terkait	Rahasia
Persyaratan Kompetensi	Kompetensi yang disyaratkan untuk suatu lowongan	Unit pengelola informasi lowongan	Admin data lowongan	Data persyaratan lowongan; sistem spesifik belum teridentifikasi	Publik
Hasil Pencocokan	Hasil pencocokan kompetensi pencari kerja dengan lowongan	Unit pengelola penempatan tenaga kerja	Admin layanan pencocokan	Mekanisme dan sumber data saat ini perlu diverifikasi	Rahasia
Rujukan Kandidat	Informasi kandidat yang dirujuk kepada Perusahaan	Unit pengelola penempatan tenaga kerja	Petugas penempatan	Catatan proses rujukan; perlu inventarisasi	Rahasia
Hasil Seleksi	Informasi hasil seleksi kandidat oleh Perusahaan	Perusahaan sebagai sumber hasil; unit penempatan sebagai pengelola pencatatan	Petugas penempatan	Informasi dari perusahaan; mekanisme pencatatan perlu diverifikasi	Rahasia
Penempatan	Informasi pencari kerja yang memperoleh penempatan	Unit pengelola penempatan tenaga kerja	Admin pencatatan penempatan	Data penempatan dari unit terkait; sumber utama belum teridentifikasi	Rahasia

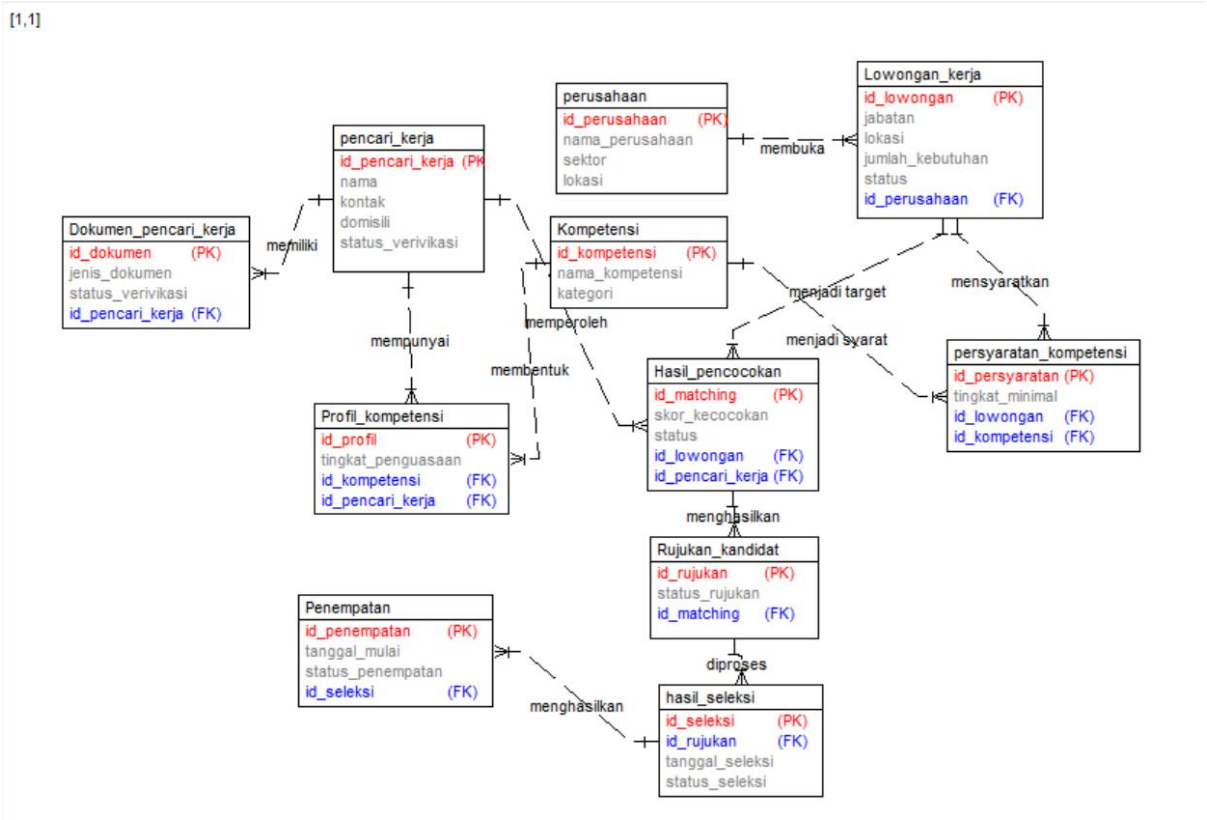
Tabel 6.2 Matriks CRUD

Fungsi Binis	PK	Dk	Pr	Lk	K	PKom	SK	HP	RK	HS	PN
Pendaftaran pencari kerja	C/R/U	C/R	-	-	R	C/R/U	-	-	-	-	-
Verifikasi data pencari kerja	R/U	R/U	-	-	-	R/U	-	-	-	-	-
Pengelolaan perusahaan dan lowongan	-	-	C/R/U	C/R/U	R	-	C/R/U	-	-	-	-
Pemeliharaan master kompetensi	-	-	-	-	C/R/U	R	R	-	-	-	-
Pencocokan pencari kerja dengan lowongan	R	-	-	R	R	R	R	C/R/U	-	-	-
Rujukan kandidat	R	-	R	R	-	R	-	R	C/R/U	-	-
Seleksi kandidat oleh perusahaan	R	-	R	R	-	-	-	-	R	C/R/U	-
Pencatatan penempatan tenaga kerja	R	-	R	R	-	-	-	-	R	R	C/R/RU

Keterangan: C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete, dan tanda – berarti tidak ada operasi utama yang direncanakan pada entitas tersebut.

Singkatan	Entitas
PK	Pencari Kerja

DK	Dokumen Pencari Kerja
PR	Perusahaan
LK	Lowongan Kerja
K	Kompetensi
PKom	Profil Kompetensi
SK	Persyaratan Kompetensi
HP	Hasil Pencocokan
RK	Rujukan Kandidat
HS	Hasil Seleksi
PN	Penempatan



Penjelasan ERD:

Pencari kerja dapat memiliki beberapa dokumen dan beberapa kompetensi. Perusahaan dapat membuka banyak lowongan, sedangkan setiap lowongan dapat memiliki beberapa persyaratan kompetensi. Data pencari kerja dan lowongan digunakan dalam proses pencocokan. Kandidat yang sesuai dapat dirujuk kepada perusahaan, mengikuti seleksi, dan selanjutnya dicatat sebagai tenaga kerja yang ditempatkan apabila diterima.

Hubungan tersebut membantu memastikan bahwa informasi penempatan dapat ditelusuri kembali ke hasil seleksi, rujukan, pencocokan, lowongan, dan pencari kerja yang bersangkutan.

Analisis Masalah Kualitas Data dan Usulan Perbaikan

No.	Masalah	Dampak	Usulan perbaikan
1	Data pencari kerja berasal dari sumber yang terpisah	Identitas pencari kerja dapat tercatat lebih dari sekali	Menetapkan identitas data yang konsisten, menerapkan pemeriksaan duplikasi, dan membangun master data pencari kerja
2	Data kompetensi belum memiliki referensi yang konsisten	Kompetensi yang sama dapat dicatat dengan istilah berbeda	Menyusun master kompetensi dan standar penamaan kompetensi
3	Informasi lowongan dapat berbeda antar sumber atau tidak diperbarui	Pencocokan berisiko menggunakan lowongan yang sudah tidak berlaku	Menetapkan pemilik data lowongan, status aktif/nonaktif, dan jadwal pembaruan
4	Integrasi data dan aplikasi belum menyeluruh	Data perlu diperiksa ulang dan koordinasi antarunit menjadi lebih sulit	Menyusun standar pertukaran data, mengintegrasikan sumber yang relevan, serta menetapkan aturan validasi dan akses

D. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa manfaat menetapkan data owner dan data steward?
Data owner bertanggung jawab atas kebijakan, kualitas, dan penggunaan data. Data steward mengelola data sehari-hari, melakukan validasi, dan menjaga konsistensinya. Pembagian ini memperjelas tanggung jawab pengelolaan data.
2. Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?
Master data adalah data inti yang menjadi referensi bersama, seperti pencari kerja, perusahaan, dan kompetensi. Master data penting karena membantu mengurangi duplikasi, menjaga konsistensi informasi, dan memungkinkan sistem yang berbeda menggunakan referensi data yang sama.